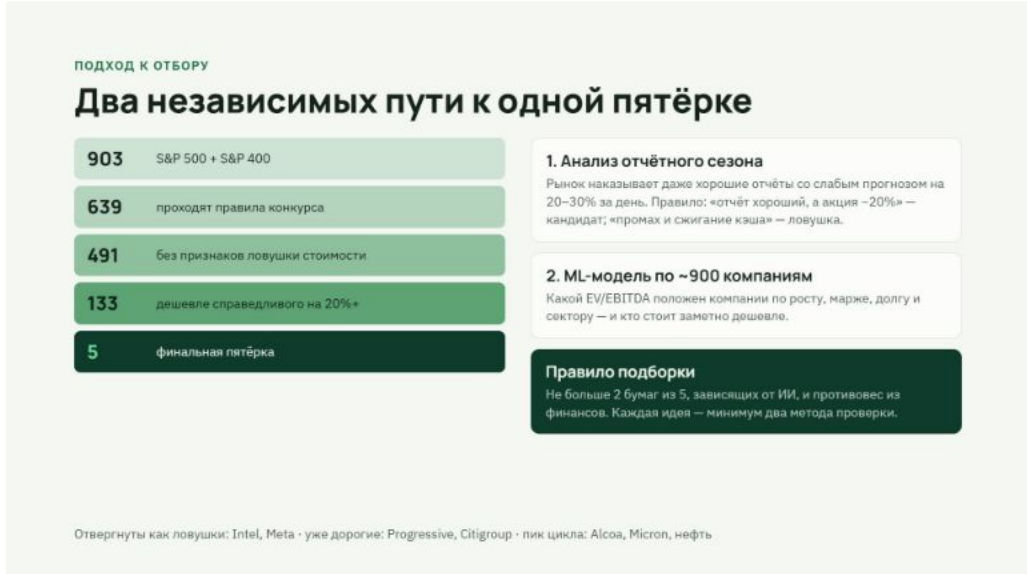


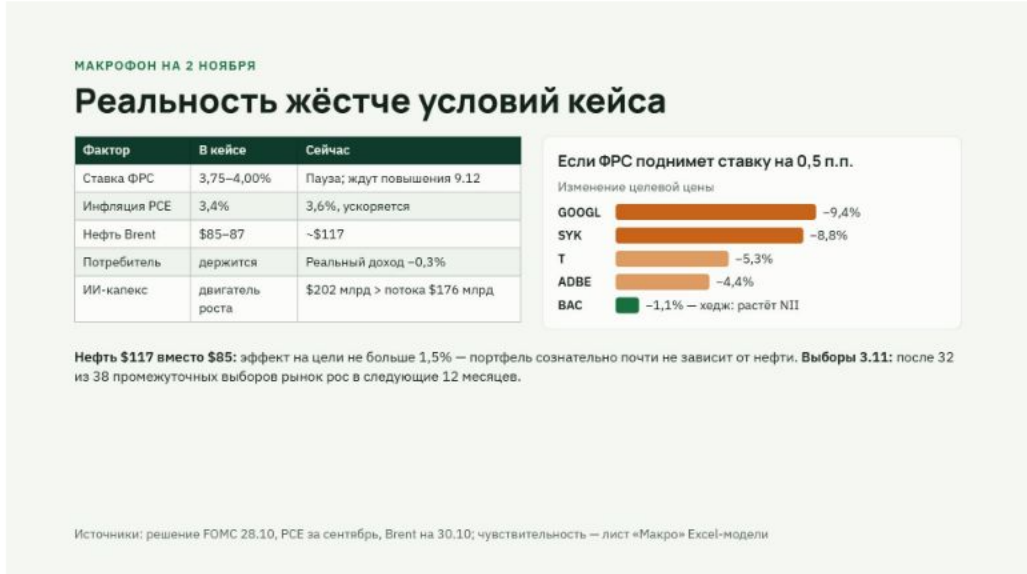
~30 секунд. Мы — команда Freedom Quants. Наш ответ на кейс — пять бумаг на покупку. Adobe, Alphabet, AT&T, Stryker и Bank of America. Ожидаемая доходность портфеля за 12 месяцев — почти 20% при риске 16%. Дальше покажем, как мы их нашли, почему рынок их недооценивает и как распределили 100 тысяч.



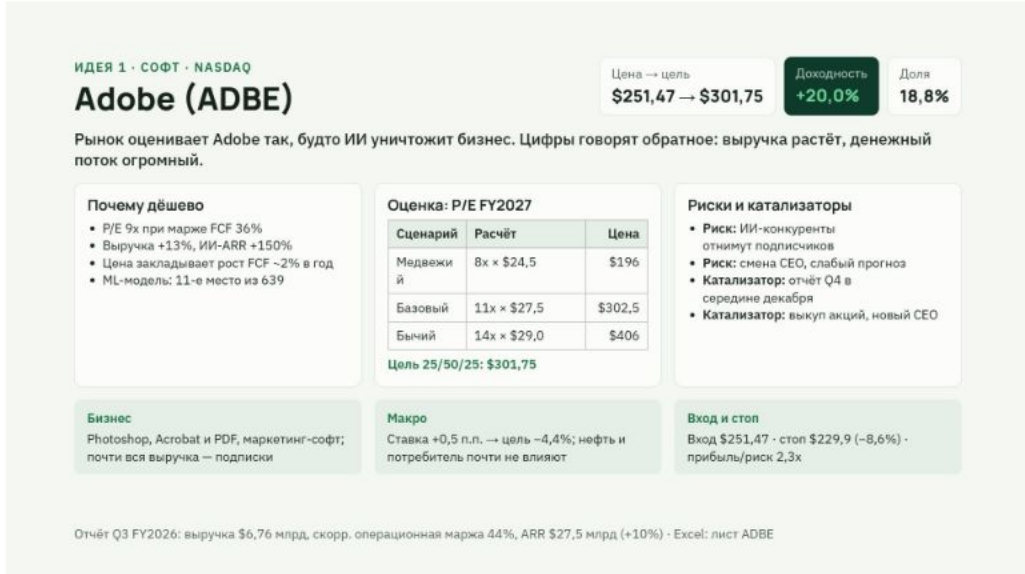
~25 секунд. Мы шли двумя путями. Первый — отчётный сезон: рынок сейчас бьёт по хорошим отчётам со слабым прогнозом, там и рождаются перекосы. Второй — ML-модель по 900 компаниям. Воронка: из 903 компаний 639 проходят правила конкурса, 133 стоят на 20% дешевле справедливого мультипликатора. Плюс жёсткое правило: не больше двух ИИ-бумаг.



~35 секунд. Модель учится на 680 компаниях: какой мультипликатор рынок обычно платит за такой рост, маржу, долг и сектор. Честность: цену не даём как признак, а прогноз для каждой компании делает модель, которая её не видела. Нейросеть мы написали сами и проверили градиенты численно. Она точнее линейной регрессии — значит, связь нелинейная. Главное — модель изменила наше решение: ServiceNow оказался дорогим, и мы заменили его на Adobe. Весь код — на GitHub.



~25 секунд. Реальный фон жёстче кейса: ФРС, скорее всего, повысит ставку в декабре, инфляция ускоряется, нефть на 30 долларов дороже. Мы посчитали, что будет с целями при росте ставки на полпроцента: сильнее всех пострадает Alphabet, а Bank of America почти не теряет — он зарабатывает на высоких ставках. От нефти портфель почти не зависит, это осознанный выбор.



~25 секунд. Adobe — софт, который рынок наказал страхом перед ИИ: сегодня он стоит 9 прибылей, как компания без роста. А выручка растёт на 13%, ИИ-продукты — на 150%, свободный денежный поток — 36% выручки. Обратный DCF: цена оправдана, только если денежный поток будет расти на 2% в год навсегда. Бумагу нашла ML-модель — 11-е место из 639. Цель — 302 доллара, плюс 20%. Риски — ИИ-конкуренты и смена CEO, катализатор — отчёт в середине декабря.



~25 секунд. Alphabet упал на 12,6% за день: поиск немного не дотянул до ожиданий, а свободный поток ушёл в минус. Но минус — это стройка дата-центров, а облако растёт на 103% и уже законтрактовало 560 миллиардов заказов. Часть промаха по прибыли — бумажная переоценка доли в SpaceX. Оцениваем по P/E к прибыли 2027 года плюс доля SpaceX: цель 324, плюс 16%. Это самая чувствительная к ставке бумага, поэтому её доля меньше.



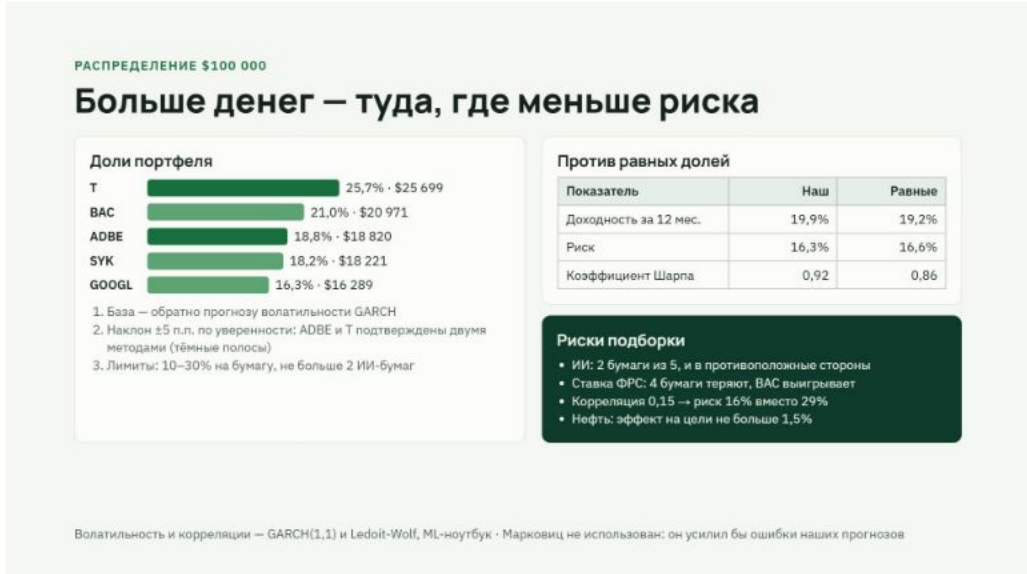
~25 секунд. AT&T упал на новостях о SpaceX, хотя квартал был сильным — шестой подряд лучше ожиданий. Обратный DCF показывает, что рынок закладывает сокращение денежного потока каждый год навсегда, а аналитики Citi ждут реального эффекта не раньше 2029 года. Доходность свободного потока — 11%, дивиденд — 5,2%. Модель тоже видит бумагу на 20% дешевле справедливого. Цель 26 долларов, с дивидендами плюс 27%. Это самая крупная доля портфеля.



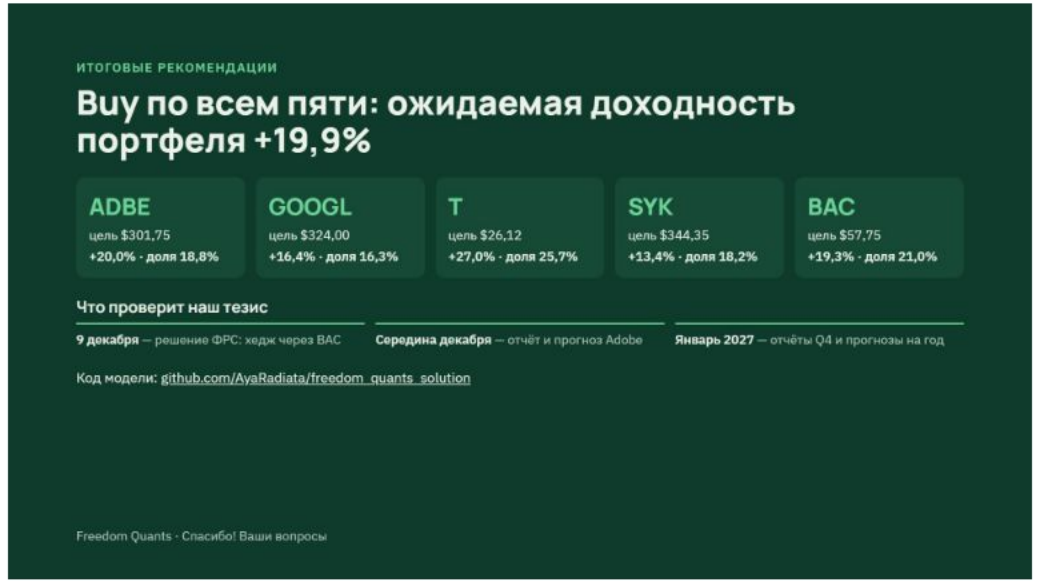
~25 секунд. Stryker — медтех: инструменты, импланты суставов, хирургический робот Mako. Акции упали после отчёта, но причины операционные и временные: кибератака, внедрение SAP, сбои поставок; маржа при этом выросла. P/E 19 против 26 в среднем за 5 лет. Цель 344 доллара. Честно: это самый скромный потенциал в портфеле, около 13%, но это единственная бумага, которая не зависит ни от ИИ, ни от потребителя, ни от нефти. Она стабилизирует портфель.



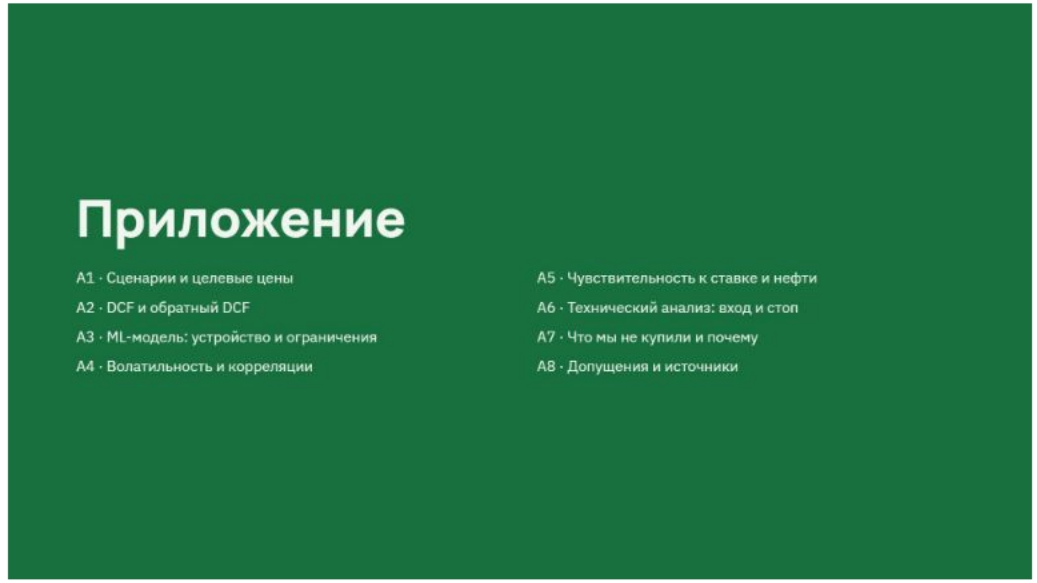
~25 секунд. Bank of America упал на разовом штрафе регулятора в 1,2 миллиарда. Но ядро бизнеса здоровое: процентный доход растёт на 8%, и банк ждёт 8% и выше в 2027 году. Главное для портфеля: это хедж. Если ФРС повысит ставку в декабре, остальные бумаги теряют, а банк зарабатывает больше. Оцениваем по капиталу и прибыли: цель 58 долларов, с дивидендами плюс 19%. Риски — слабый потребитель и коллективный иск акционеров.



~30 секунд. Деньги распределяли от риска: чем спокойнее бумага по прогнозу GARCH, тем больше её доля. Сверху — наклон по уверенности: Adobe и AT&T мы подтвердили двумя методами. Поэтому больше всего — в AT&T, меньше всего — в Alphabet. По сравнению с равными долями доходность выше, риск ниже. И главное: подборка не зависит от одного фактора. Средняя корреляция бумаг — 0,15, поэтому риск портфеля 16% вместо 29%.



~15 секунд. Итог: покупаем все пять, ожидаемая доходность портфеля около 20% за год. Тезис проверят три события: решение ФРС 9 декабря, отчёт Adobe в середине декабря и январские отчёты за четвёртый квартал. Весь код модели — на GitHub. Спасибо, готовы ответить на вопросы.



Слайды приложения — для ответов на вопросы комиссии, на защите их не показываем.



A1 · ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

Метод под бизнес, три сценария, вес 25/50/25

Тикер	Метод и почему	Медвежий	Базовый	Бычий	Цель
ADBE	P/E FY2027: стабильная прибыль подписок	$196	$302,5	$406	$301,75
GOOGL	P/E 2027 + SpaceX: DCF ломает капекс	$224,6	$330,1	$411,1	$324,00
T	DCF + доходность FCF: зрелый денежный бизнес	$20,5	$26,9	$30,2	$26,12
SYK	P/E 2027 против своей истории	$258,4	$352	$415	$344,35
BAC	P/TBV через ROTCE + P/E: банк	$42,5	$59,7	$69,0	$57,75

Откуда мультипликаторы

SYK 22x — середина между минимумом (17x) и средним (26x) за 5 лет · GOOGL 24x — уровень до отчёта (23,5x) · ADBE 14x — где сейчас Salesforce и Intuit

Почему консервативно

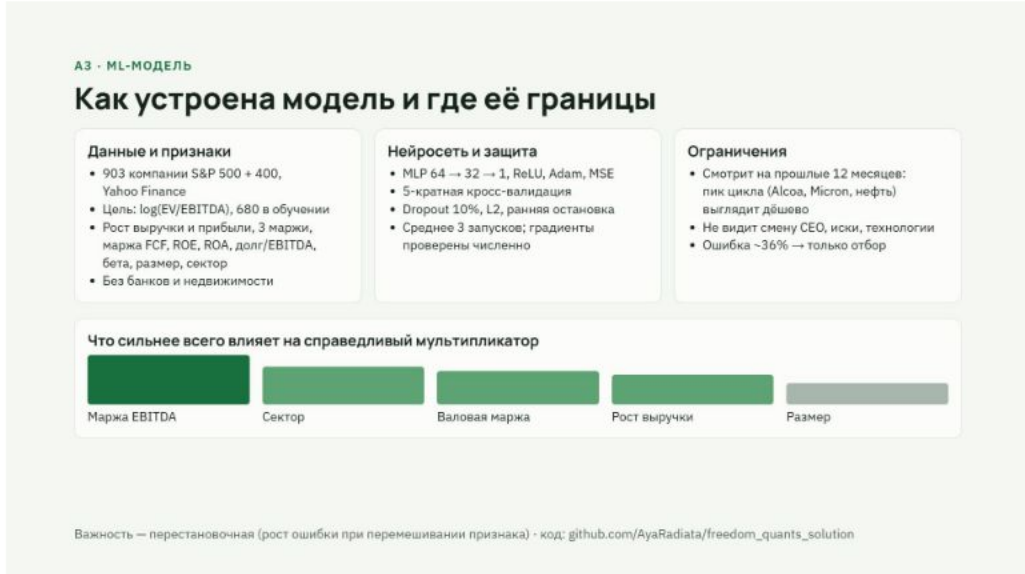
EPS в базе ниже консенсуса (ADBE $27,5 против ~$28; GOOGL $13,5 против ~$13,8) · оценка не переносится на год вперёд

Целевая цена = 0,25 × медвежий + 0,5 × базовый + 0,25 × бычий · расчёты — листы компаний в Excel-модели

Если спросят про конкретный мультипликатор — он привязан к проверяемому ориентиру: история компании, аналоги или уровень до падения.



Если спросят, почему вечный рост 0%: закладываем, что SpaceX со временем отнимет часть рынка. Даже так DCF выше цены на 29%.



Если спросят про переобучение: прогноз для каждой компании сделан моделью, которая её не видела; плюс dropout, L2, ранняя остановка и сравнение с простыми моделями.

A4 · ВОЛАТИЛЬНОСТЬ И КОРРЕЛЯЦИИ

GARCH прогнозирует риск точнее простых методов

Метод (2025–2026)	QLIKE, меньше — лучше
GARCH(1,1)	0,248
Историческая, 63 дня	0,292
EWMA, λ = 0,94	0,346

Тикер	За прошлый год	Прогноз 12 мес.
ADBE	41,4%	36,3%
GOOGL	33,9%	31,4%
T	29,3%	25,3%
SYK	31,6%	28,4%
BAC	22,0%	25,0%

ρ	ADBE	GOOGL	T	SYK	BAC
ADBE	1	0,19	0,09	0,27	0,17
GOOGL	0,19	1	−0,10	0,10	0,23
T	0,09	−0,10	1	0,17	0,10
SYK	0,27	0,10	0,17	1	0,24
BAC	0,17	0,23	0,10	0,24	1

Средняя корреляция 0,145 (дневные доходности за 2 года, сжатие Ledoit-Wolf). Портфель минимальной дисперсии с лимитами 10–30% даёт то же направление: больше всего T и BAC, меньше всего ADBE.

Проверка: прогноз на 21 торговый день каждый месяц 2025–2026, только по данным на дату прогноза · ML-ноутбук, часть B

GARCH учитывает, что бурные периоды идут сериями, а потом волатильность возвращается к среднему — для горизонта 12 месяцев это важно.



A5 · ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К МАКРОФОНУ

Чем дороже акция, тем сильнее она реагирует на ставку

Тикер	E/P	Ставка +0,5 п.п.	Цель при ставке	Нефть $117 vs $85, EPS	Цель при $85
ADBE	10,9%	−4,4%	$288,6	0%	$301,75
GOOGL	4,8%	−9,4%	$293,7	−1,0%	$327,3
T	11,1%	−5,3%	$24,74	−0,5%	$26,25
SYK	5,2%	−8,8%	$314,2	−1,0%	$347,8
BAC	10,7%	−1,1%	$57,11	−1,5%	$58,63

Как считали

Множитель = E/P ÷ (E/P + 0,5 п.п.). BAC: +3,5% к прибыли от роста NII; T: −1% от дорогого долга. Нефть — оценка команды по каналам влияния.

Другие факторы

ИИ-капекс урежут → плюс GOOGL (FCF в плюс). Слабый потребитель → минус BAC и рекламе GOOGL; T и SYK устойчивы.

E/P — доходность прибыли (FCF для T) к цене; 1 / (E/P) ≈ «дюрация» в годах · лист «Макро» Excel-модели

Если спросят, какая бумага самая чувствительная: к ставке — Alphabet, у него самый высокий P/E; Bank of America почти нейтрален.



A6 · ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Вход по закрытию 2 ноября, стоп — 3 ATR ниже

Тикер	Вход	Стоп	Стоп, %	Цель	Прибыль/риск	Мин. 52 нед.
ADBE	$251,47	$229,91	−8,6%	$301,75	2,3x	$190,12
GOOGL	$278,99	$258,30	−7,4%	$324,00	2,2x	$270,70
T	$21,44	$20,16	−6,0%	$26,12	3,7x	~$20,50
SYK	$306,89	$286,30	−6,7%	$344,35	1,8x	$267,00
BAC	$49,47	$46,55	−5,9%	$57,75	2,8x	$46,12

Логика стопа

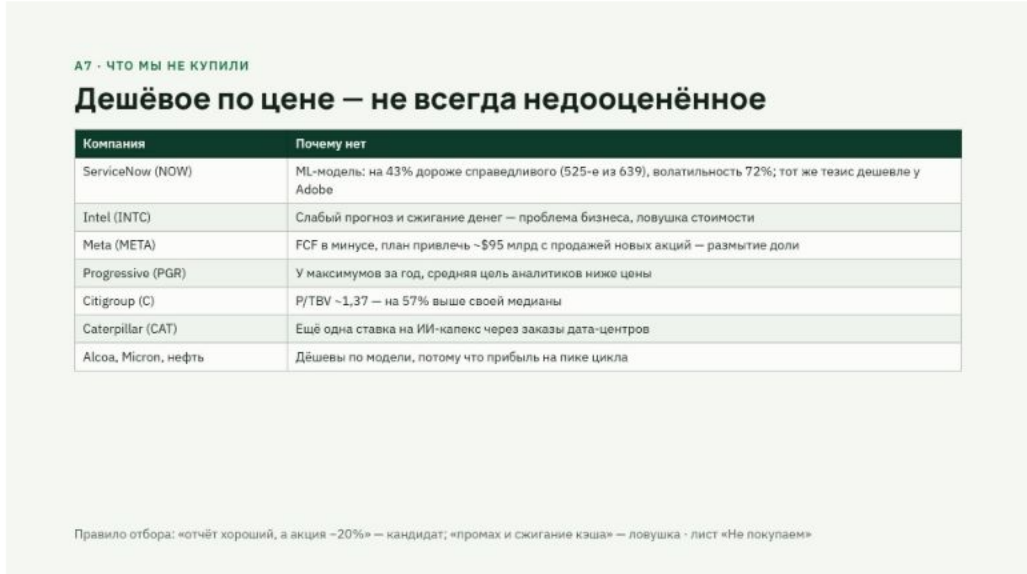
Стоп = вход − 3 × ATR(14): ближе его выбьют обычные колебания. ATR ≈ цена × σ (GARCH) / √252 × 1,25. Ориентир прибыль/риск — от 2x.

Сигналы на графике

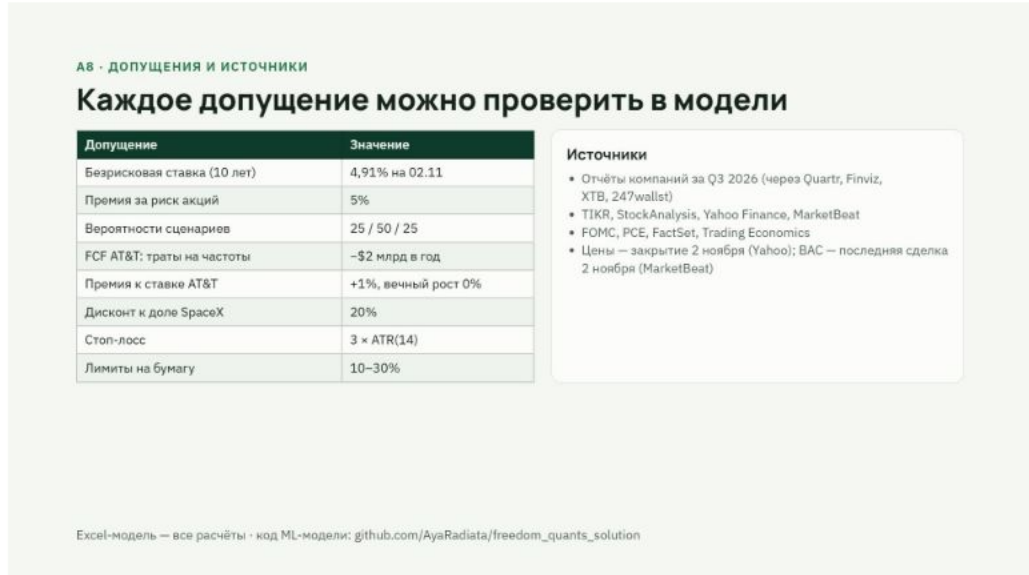
GOOGL: стоп ниже годового минимума — его пробой = ясная ошибка. BAC: цена ниже SMA50 ($56,4) и SMA200 ($55,0), тренд пока вниз. SYK: 1,8x — стоп стоит подтянуть к поддержке.

SMA для BAC — MarketBeat, 02.11.2026 · расчёты — лист «Техника» Excel-модели

Если спросят, зачем техника фундаменталистам: она отвечает на вопросы «не ловим ли падающий нож» и «где признаём ошибку».



Этот слайд показывает, что мы отбирали, а не подгоняли.



Учебный проект для конкурса, не инвестиционная рекомендация.